

8. Свободное движение частицы. Частица в потенциальной яме. Энергетический спектр гармонического осциллятора.

Свободное движение частицы в пустом пространстве, где во всех точках потенциальную энергию частицы можно положить равной нулю, описывается следующим **нестационарным уравнением Шредингера**

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right),$$

где ψ - волновая функция частицы, $\hbar = h/2\pi$, $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с - постоянная Планка, m – масса частицы.

Простейшее решение этого уравнения, соответствующее стационарному состоянию частицы с энергией E и импульсом $\vec{p}$, имеет вид:

$$\psi = Ce^{i\left(\frac{\vec{p}\vec{r}}{\hbar} - \frac{Et}{\hbar}\right)},$$

где C – нормировочная постоянная, и называется **волной де Бройля**. Согласно уравнению Шредингера энергия E и импульс свободной частицы $\vec{p}$ связаны между собой хорошо известным соотношением нерелятивистской механики

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

По аналогии с плоской монохроматической волной волну де Бройля можно записать следующим образом

$$\psi = Ce^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$

где $\vec{k} = \vec{p}/\hbar$, $\omega = E/\hbar$, и ввести **длину волны де Бройля**

$$\lambda_B = \frac{2\pi}{k} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}.$$

Длина волны де Бройля есть характерный пространственный масштаб квантовых явлений для частицы с массой m и энергией E в микромире. Если размер пространственной области, где протекает физический процесс, порядка или меньше длины волны де Бройля, то для его описания необходимо использовать законы квантовой физики.

Задача №25

Определить длину волны де Бройля λ_B для электрона, протона и частицы массой $m=10^{-6}$ кг, движущихся с одинаковой скоростью $v=100$ м/с. Масса электрона $m_e=9,1 \cdot 10^{-31}$ кг, масса протона $m_p=1,6 \cdot 10^{-27}$ кг, постоянная Планка $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

Решение

Используя формулу для длины волны де Бройля

$$\lambda_B = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}, \quad (1)$$

получаем, что для электрона

$$\lambda_{B1} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 100} = 7 \cdot 10^{-6} \text{ м}, \quad (2)$$

для протона

$$\lambda_{B2} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{1,6 \cdot 10^{-27} \cdot 100} = 4 \cdot 10^{-9} \text{ м}, \quad (3)$$

и для частицы

$$\lambda_{B3} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{10^{-6} \cdot 100} = 6,6 \cdot 10^{-30} \text{ м}. \quad (4)$$

Отметим, что в случае макроскопической частицы длина волны де Бройля λ_{B3} на много порядков меньше линейных размеров самой частицы, что исключает практическую необходимость применения законов квантовой физики для описания её движения.

Ответ: $\lambda_{B1} = 7 \cdot 10^{-6}$ м, $\lambda_{B2} = 4 \cdot 10^{-9}$ м, $\lambda_{B3} = 6,6 \cdot 10^{-30}$ м.

Задача №26

Определить энергию E стационарных состояний частицы массой m в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме шириной L (см. рис.1). Чему равна величина средней скорости v_{cp} , с которой частица движется внутри потенциальной ямы?

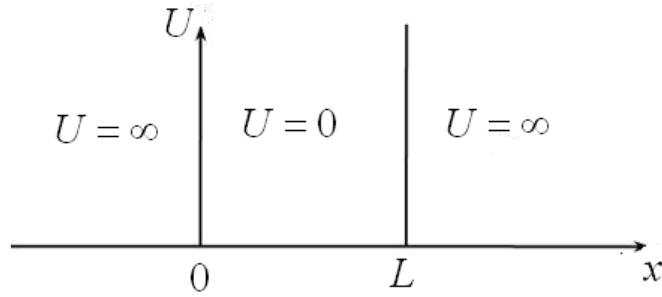


Рис. 1

Решение

Запишем стационарное уравнение Шредингера для частицы с массой m и энергией E , движущейся в потенциальном поле $U(x)$,

$$E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi. \quad (1)$$

Отметим, что в отличие от законов движения классической динамики частицы уравнение (1) не содержит силу, действующую на частицу.

В областях $x < 0$ и $x > L$, где потенциальная энергия частицы бесконечно большая, вероятность нахождения частицы с любой конечной энергией $E < \infty$ равна нулю, поэтому следует положить

$$\psi = 0, \quad (2)$$

если $x \leq 0$ или $x \geq L$.

Для определения энергии E стационарных состояний частицы, т.е. энергии, которая сохраняется постоянной при движении частицы, необходимо решить уравнение

$$E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} \quad (3)$$

в интервале $0 < x < L$ при двух граничных условиях для волновой функции

$$\psi(0) = \psi(L) = 0. \quad (4)$$

Уравнение (3) удобно переписать следующим образом:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad (5)$$

где $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$. Решение уравнения (5), удовлетворяющее граничным условиям (4), запишется в виде:

$$\psi = C \sin kx, \quad (6)$$

где C – нормировочная постоянная.

Граничные условия (4) выполняются, если

$$k_n L = \pi n, \quad n=1,2,\dots \quad (7)$$

Отсюда находим, что энергетический спектр E_n частицы в рассматриваемой потенциальной яме описывается выражением

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2, \quad n=1,2,\dots \quad (8)$$

Это дискретный спектр, т.е. энергия частицы в потенциальной яме квантуется, причем энергия частицы в основном состоянии при $n=1$ отлична от нуля:

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} > 0 \quad (9)$$

В потенциальной яме частица обладает только кинетической энергией, поэтому согласно (9) частица не может находиться в состоянии покоя и занимать определенное положение в пространстве. Этот вывод справедлив при любом ограничении области возможного нахождения частицы.

По условию нормировки волновой функции

$$\int_0^L \psi_n^2 dx = C^2 \int_0^L \sin^2 k_n x dx = C^2 \int_0^L \frac{1 - \cos 2k_n x}{2} dx = C^2 \frac{L}{2} = 1$$

и

$$C = \sqrt{\frac{2}{L}} \quad (10)$$

Это условие нормировки означает, что вероятность нахождения частицы в потенциальной яме равна 1.

Полная волновая функция стационарного состояния частицы с энергией E_n имеет вид:

$$\psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\sqrt{\frac{2mE_n}{\hbar^2}} x\right) e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}, \quad n=1,2,\dots \quad (11)$$

В стационарном состоянии (11) среднее значение импульса частицы равно нулю

$$\langle p_x \rangle = 0 \quad (12)$$

а среднее значение квадрата импульса отлично от нуля и находится с помощью уравнения

$$\frac{\langle p_x^2 \rangle}{2m} = E_n$$

или

$$\langle p_x^2 \rangle = 2mE_n. \quad (13)$$

Отсюда можно оценить величину средней скорости, с которой движется частица внутри потенциальной ямы

$$\langle p_x^2 \rangle = \langle m^2 v_x^2 \rangle = m^2 \langle v_x^2 \rangle = 2mE_n \quad (14)$$

или

$$v_{x, \text{ср}} = \sqrt{\langle v_x^2 \rangle} = \sqrt{\frac{2E_n}{m}}. \quad (15)$$

Из формулы (8) видно, что энергетический спектр частицы зависит от геометрического размера ямы L . Этот эффект называется **пространственным квантованием** и используется для управления энергетическим спектром наноструктур с линейными размерами порядка 10 нм. Такие структуры, ограниченные в трехмерном пространстве, называются квантовыми точками и применяются, например, для создания одноэлектронных транзисторов.

Ответ: $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2, n=1, 2, \dots; v_{x, \text{ср}} = \sqrt{\frac{2E_n}{m}}.$

Задача №27

Оценить эффективную температуру $T_{\text{эф}}$ нулевых колебаний в основном состоянии гармонического осциллятора с частотой собственных колебаний $\omega = 10^{15}$ рад/с.

Решение

Из решения стационарного уравнения Шредингера следует, что энергетический спектр механического гармонического осциллятора с потенциальной энергией

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2, \quad (1)$$

где $k > 0$ – постоянная, m – масса частицы, $\omega = \sqrt{k/m}$ – частота собственных колебаний осциллятора и x – смещение частицы относительно ее устойчивого положения равновесия $x = 0$, является дискретным и эквидистантным:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, n=0, 1, 2, \dots. \quad (2)$$

Эквидистантность энергетического спектра означает независимость разности $E_{n+1} - E_n$ энергий соседних уровней от номера n .

Энергия основного состояния гармонического осциллятора при $n = 0$

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega \quad (3)$$

есть энергия случайного хаотического движения частицы, которое называется **нулевыми колебаниями**. Это квантовое движение не прекращается даже при абсолютном нуле температуры.

Еще раз отметим, что кинетическая энергия частицы, находящейся в ограниченной области пространства, всегда отлична от нуля.

Эффективная температура определяется формулой

$$T_{\text{эф}} = \frac{E_0}{k} = \frac{\hbar \omega}{k} = 4 \cdot 10^3 \text{ К}, \quad (4)$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К - постоянная Больцмана. Таким образом, кинетическая энергия движения частицы в основном состоянии даже при абсолютном нуле температуры $T=0\text{К}$ согласно законам квантовой механики на порядок больше средней кинетической энергии теплового движения той же частицы при комнатной температуре $T = 300 \text{ К}$.

Ответ: $T_{\text{эф}} = 4 \cdot 10^3$.

Атомы вещества в конденсированном состоянии совершают гармонические колебания вблизи своих равновесных положений и поэтому обладают отличной от нуля энергией при $T=0\text{К}$. По порядку величины эта энергия нулевых колебаний

$$E_0 \approx \frac{h^2}{2Md^2},$$

где M – масса атома и d – диаметр области, приходящейся на один атом. Для атома He^4 $M=6,64 \cdot 10^{-27}$ кг, $d \approx 4,5 \text{ \AA}$ и $E_0=1,6 \cdot 10^{-22}$ Дж, что соответствует эффективной температуре $T_{\text{эф}}=10\text{К}$. Поскольку взаимодействия атомов гелия на расстоянии порядка d относительно невелико, то даже при понижении температуры до $0,001\text{К}$ жидкий гелий не затвердевает, если давление ниже 30 атмосфер. Это связано с квантовым движением атомов гелия при низкой температуре. С повышением давления расстояние между атомами гелия уменьшается и приводит к более быстрому росту энергии их взаимодействия по сравнению с энергией нулевых колебаний, что в конечном итоге обуславливает переход гелия в твердое состояние.